CN 2026-03-18

Interpolazione polinomiale.

Data $f: [a,b] \to \mathbb{R}$, $a \le x_0 < x_1 < \dots < x_n \le b$

$\exists!\ p(x) \in \Pi_n : p(x_i) = f(x_i) \equiv f_i,\ i = 0, \dots, n.$

Forma di Lagrange:

$$p(x) = \sum_{i=0}^{n} f_i L_{in}(x), \qquad L_{in}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j},$$

$$e(x) = f(x) - p(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x), \qquad x \in [a,b] \quad (1)$$

$\xi_x \in [a,b]$ e $\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)$.

Se perturbiamo $f(x)$ in $\tilde{f}(x)$, il polinomio interpolante è perturbato in $\tilde{p}(x)$ tale che:

$$\| p - \tilde{p} \| \le \Lambda_n \| f - \tilde{f} \|,$$

$\Lambda_n = \| \lambda_n \| = \max_{a \le x \le b} |\lambda_n(x)|$, è la costante di Lebesgue, dove

$\lambda_n(x) = \sum_{i=0}^{n} |L_{in}(x)|$ è la funzione di Lebesgue.

Ricordiamo che Λ_n non dipende dal particolare intervallo $[a,b]$ considerato, ma solo dalla distribuzione delle ascisse di interpolazione al suo interno. Inoltre la costante di Lebesgue cresce almeno come $O(\log n)$. Con la scelta delle ascisse equidistanti, la crescita è esponenziale ($\approx O(2^n)$).

Esiste un modo "semplice" per ottenere la crescita logaritmica di Λ_n?

Ascisse di Chebyshev.

Poiché l'intervallo $[a,b]$ non è influente, fissiamo, in questo caso, l'intervallo $[-1,1]$. Consideriamo, quindi la seguente famiglia di polinomi, che serve a risolvere il seguente problema: dalla (1) otteniamo che:

$$\|e\| \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|}{(n+1)!} \|\omega_{n+1}\| \qquad (2)$$

A questo, nella (2) osserviamo che l'unica quantità che dipende dalla scelta delle ascisse di interpolazione è $\|\omega_{n+1}\|$.

Pertanto è lecito ricercare le ascisse di interpolazione (che sono le radici di $\omega_{n+1}(x)$) che minimizzino tale norma.

In altri termini, ricerchiamo

$-1 \le x_0 < x_1 < \dots < x_n \le 1$ soluzione del seguente problema di **min max**:

$$\min_{-1\le x_0<x_1<\dots<x_n\le 1} \|\omega_{n+1}\| = \min_{-1\le x_0<x_1<\dots<x_n\le 1} \max_{-1\le x\le 1} |\omega_{n+1}(x)| \quad (3)$$

"Per questa specifica scelta di punti, qual è il picco più alto (il valore massimo in valore assoluto) che la curva raggiunge nell'intervallo?"

"Tra tutte le infinite disposizioni in cui puoi piazzare i punti x_i, trova quella perfetta che rende il picco massimo della curva il più basso possibile."

Ricordiamo che:

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n} (x - x_i) \in \Pi_{n+1}^{1} = \{\text{insieme dei polinomi monici di grado } n+1\}$$

Per risolvere il problema (3) introduciamo la famiglia dei polinomi di Chebyshev

di prima specie:

$$(4)\quad \begin{cases} T_0(x) \equiv 1, \\ T_1(x) = x, \\ T_{k+1}(x) = 2x\,T_k(x) - T_{k-1}(x), \quad k \geq 1. \end{cases} \qquad x \in [-1,1],$$

Es:

$$T_2(x) = 2x\,T_1(x) - T_0(x) = 2x^2 - 1$$

$$T_3(x) = 2x\,T_2(x) - T_1(x)$$

$$= 2x(2x^2-1) - x = 4x^3 - 3x$$

ecc.

Esaminiamo alcune proprietà salienti dei polinomi $\{T_k(x)\}_{k\geq 0}$:

P1) $T_k(x)$ è un polinomio di grado esatto k, $\forall k \geq 0$.

(facilmente per induzione).

P2) Il coefficiente principale di $T_k(x)$ è

$$\begin{cases} 1, & \text{se } k = 0, \\ 2^{k-1}, & \text{se } k \geq 1. \end{cases}$$

(facilmente per induzione).

P3) Dalle precedenti 2 proprietà discende che la famiglia di polinomi

$$\hat{T}_k(x) = \begin{cases} T_0(x), & k=0, \\ 2^{1-k} T_k(x), & k \geq 1, \end{cases}$$

la famiglia di polinomi monici

è una famiglia di polinomi monici di grado k, $\forall k \geq 0$.

OSS (ovvia) $\forall k \geq 1$, $T_k(x)$ e $\hat{T}_k(x)$ hanno le stesse radici, avendosi $\hat{T}_k(x) = 2^{1-k} T_k(x)$.

P4) Poiché $x \in [-1,1]$, allora possiamo porre $x = \cos\theta$, $\theta \in [0,\pi]$. In questo caso, si ottiene che:

(5) $T_k(x) = T_k(\cos\theta) = \cos k\theta$, $\forall k \geq 0$.

dim. (per induzione)

Si dimostra per induzione usando la formula di addizione $\cos(k+1)\theta = 2\cos(\theta)\cos(k\theta) - \cos((k-1)\theta)$

$k=0$: $T_0(x) \equiv 1 = \cos(0 \cdot \theta)$

$k=1$: $T_1(x) = x = \cos\theta$

supponiamo vera la tesi fino a k, e dimostriamo per $k+1$:

$$T_{k+1}(x) = T_{k+1}(\cos\theta)$$

$$= 2x\,T_k(x) - T_{k-1}(x)$$

$$= 2\cos\theta\cos k\theta - \cos(k-1)\theta$$

$$= 2\cos\theta\cos k\theta - [\cos\theta\cos k\theta + \sin\theta\sin k\theta]$$

$$= \cos\theta\cos k\theta - \sin\theta\sin k\theta$$

$$= \cos(k+1)\theta. \quad \square$$

Dalla (5) discendono, immediatamente le seguenti proprietà:

P5) $$\|T_k\| = \max_{-1\le x\le 1} |T_k(x)|$$

$$= \max_{0\le\theta\le\pi} |\cos k\theta| = 1, \quad \forall k \ge 0.$$

P6) $$\forall k \ge 1: \quad \|\hat{T}_k\| = \|2^{1-k} T_k\| = 2^{1-k}\|T_k\| = 2^{1-k}.$$

inoltre, è possibile dimostrare che

(6) $$\|\hat{T}_k\| = 2^{1-k} = \min_{p\in\Pi_k'} \max_{-1\le x\le 1} |p(x)|,$$

ovvero, $\hat{T}_k(x)$ è il polinomio monico di minima norma, sull'intervallo $[-1,1]$,

di grado k.

Oss Dalla (6) discende che, qualora le radici di $T_{n+1}(x)$ fossero: reali, distinte e in $[-1,1]$, allora $\omega_{n+1}(x) := \hat{T}_{n+1}(x)$ sarebbe soluzione del problema di min max (3).

Questo ultimo requisito è dato dalla seguente, ultima, proprietà:

P6) Le radici di $T_{n+1}(x)$ sono date da:

$$x_{n-i} = \cos \frac{2i+1}{2n+2}\pi, \quad i = 0, \dots, n \tag{7}$$

dim.

Infatti, $T_{n+1}(x) = 0 \iff$

$T_{n+1}(\cos\theta) = 0 \iff$

$\cos(n+1)\theta = 0 \implies$

$(n+1)\theta = \frac{\pi}{2} + i\pi \implies \theta = \frac{2i+1}{n+1}\frac{\pi}{2}, \quad i = 0, \dots, n,$

perché $\theta \in [0, \pi] \Rightarrow$ poiché $x = \cos\theta$, le radici sono date dalla (7).

Definizione Le ascisse (7) sono dette ascisse di Chebyshev.

OSS (N.B.) Le ascisse (7) sono $n+1$, e servono a definire il polinomio interpolante di grado n, su tali ascisse.

In conclusione, se utilizziamo le (7) come ascisse di interpolazione, allora: dalla (2), considerato che $w_{n+1}(x) \equiv \hat{T}_{n+1}(x)$, segue che:

$$\|e\| \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|}{(n+1)!\, 2^n},$$

in quanto $\|w_{n+1}\| = 2^{-n}$.

Inoltre, con questa scelta, si può dimostrare che

$$\Lambda_n \approx \frac{2}{\pi} \log n,$$

quindi la costante di Lebesgue ha

cresciti (praticamente) ottimale.

oss: Se invece di operare sull'intervallo $[-1,1]$, abbiamo necessità di interpolare su un generico intervallo $[a,b]$, osservando che la trasformazione

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\xi, \qquad \xi \in [-1,1],$$

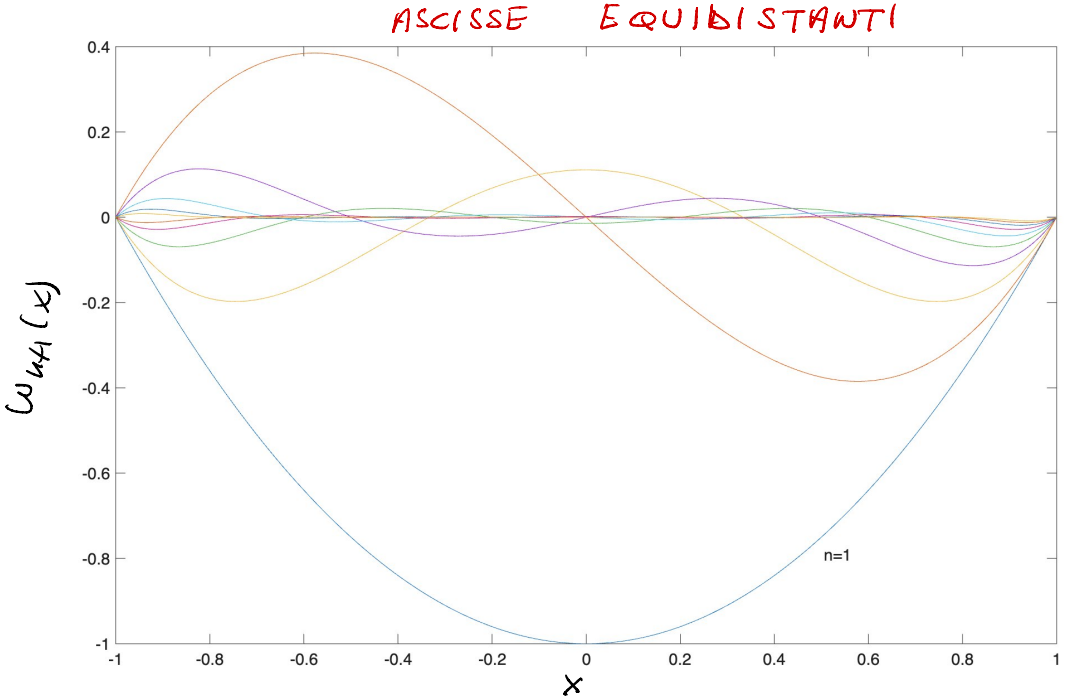
trasforma $[-1,1]$ in $[a,b]$, otteniamo che le ascisse (7) diventano:

(8) $$x_{n-i} = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{2i+1}{2n+2}\pi, \quad i=0,\dots,n.$$

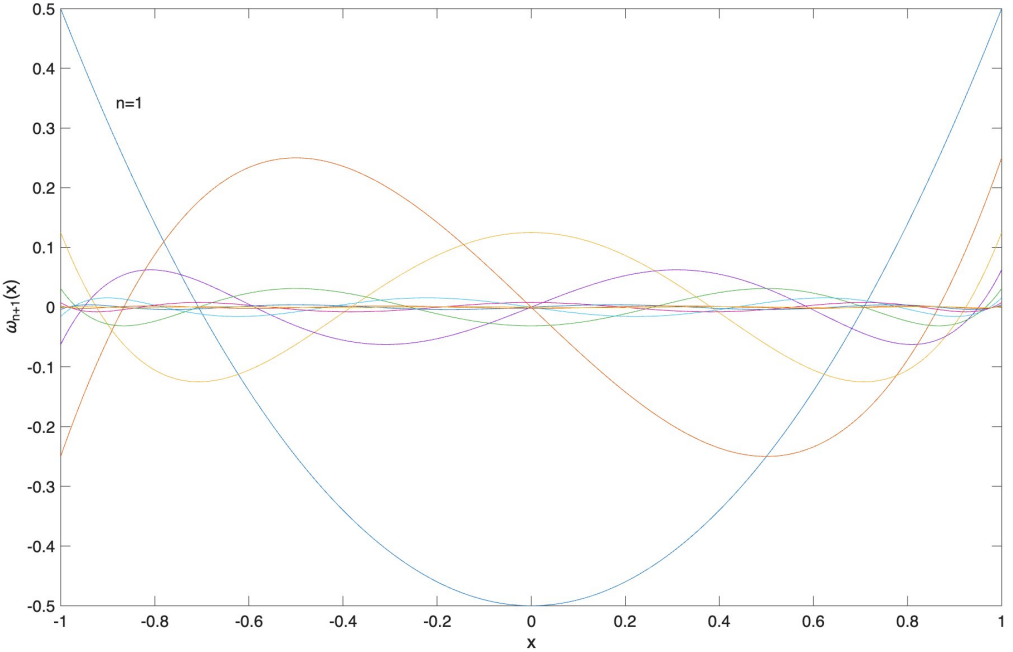
Es. Se consideriamo nuovamente la funzione di Runge:

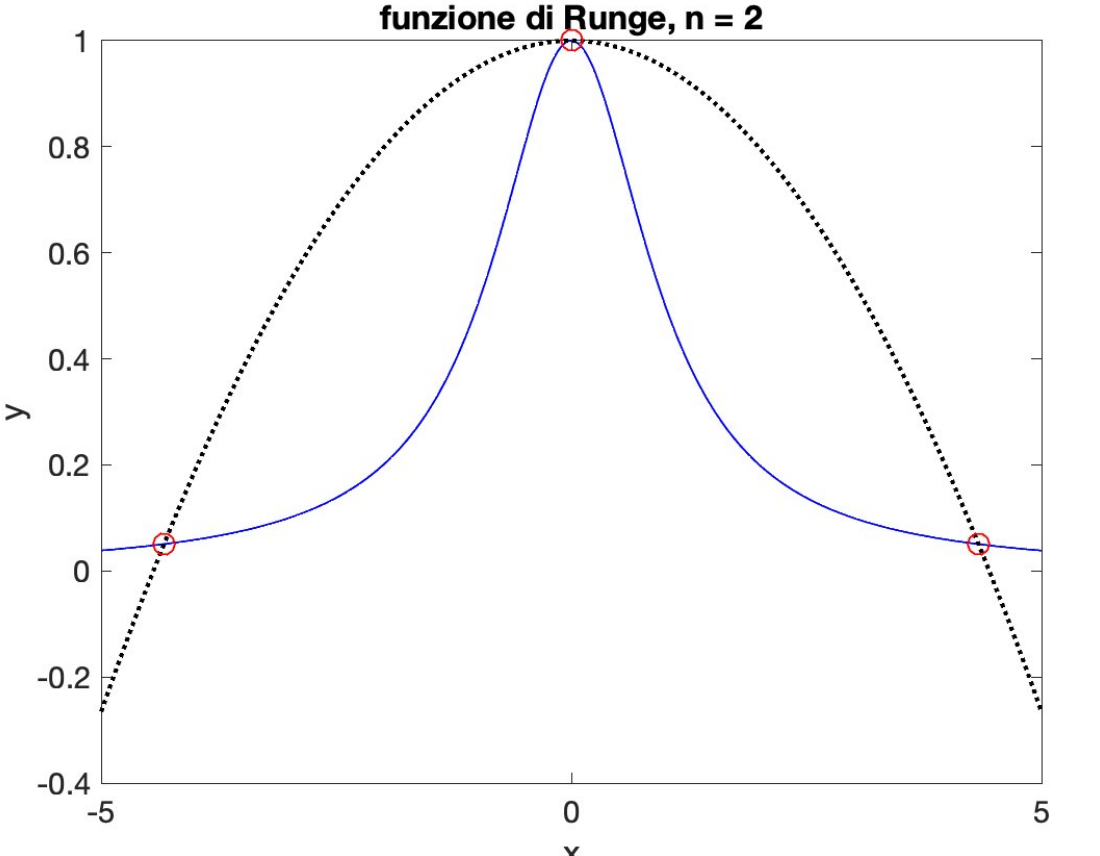
$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \qquad x \in [-5,5],$$

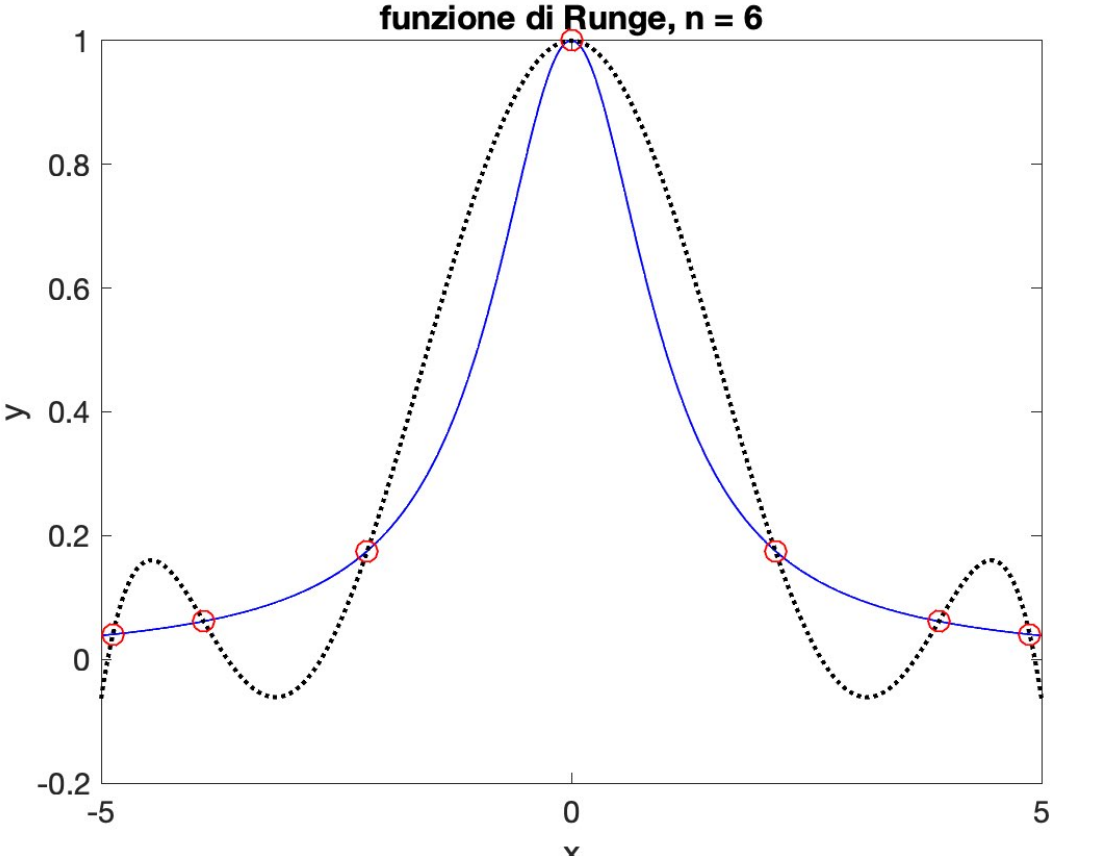
ora le cose vanno bene, scegliendo le ascisse come in (8).

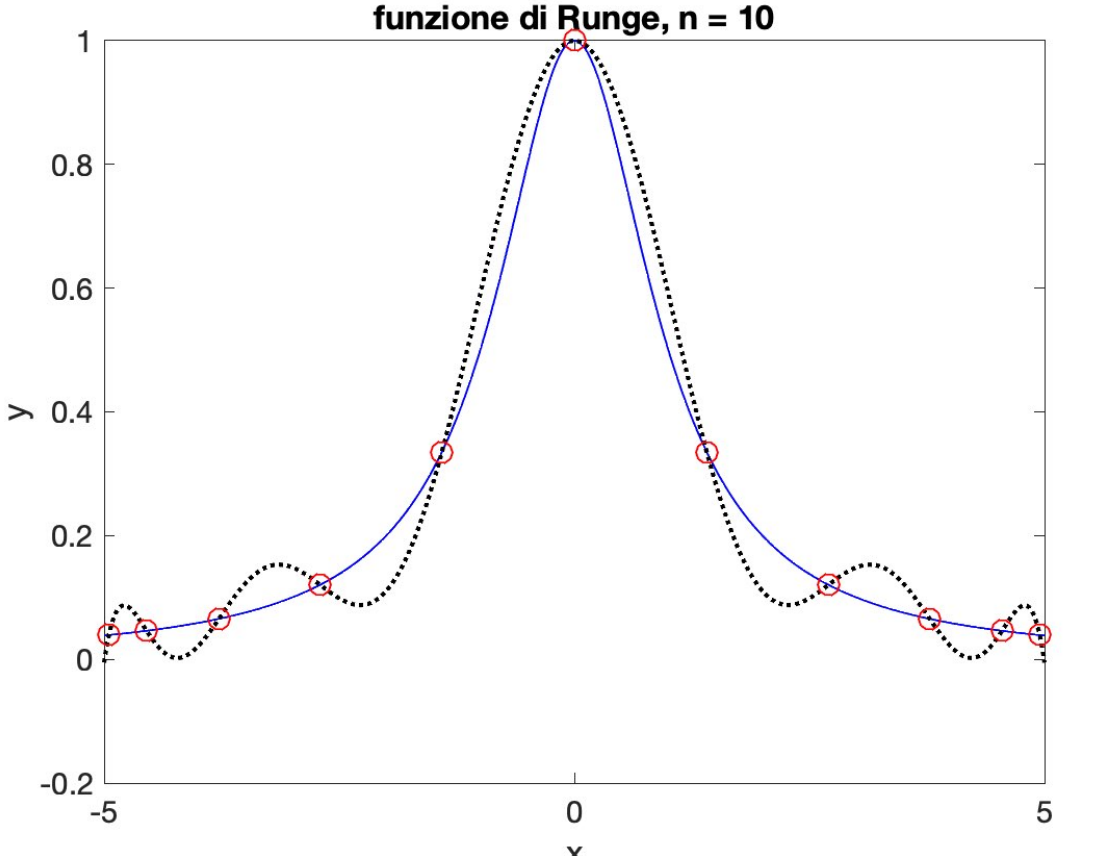

ASCISSE EQUIDISTANTI
$w_{n1}(x)$
n=1
x
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

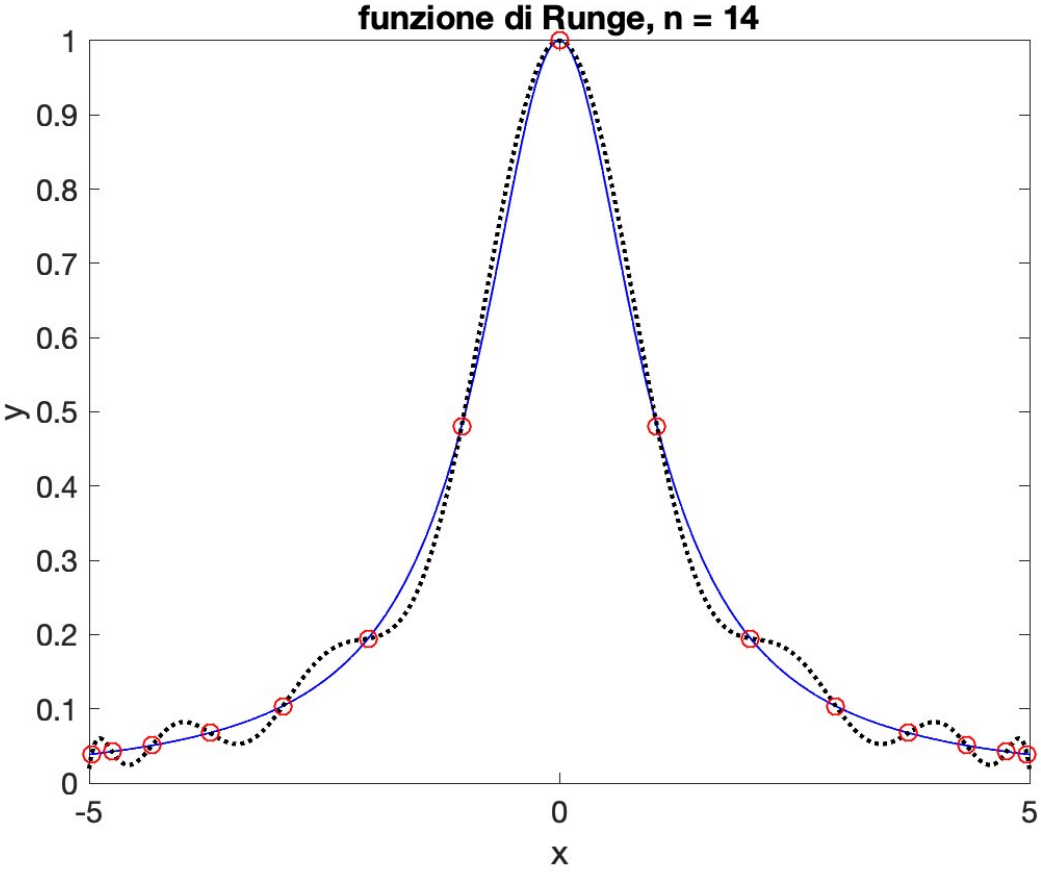
ASCISSE DI CHEBYSHEV

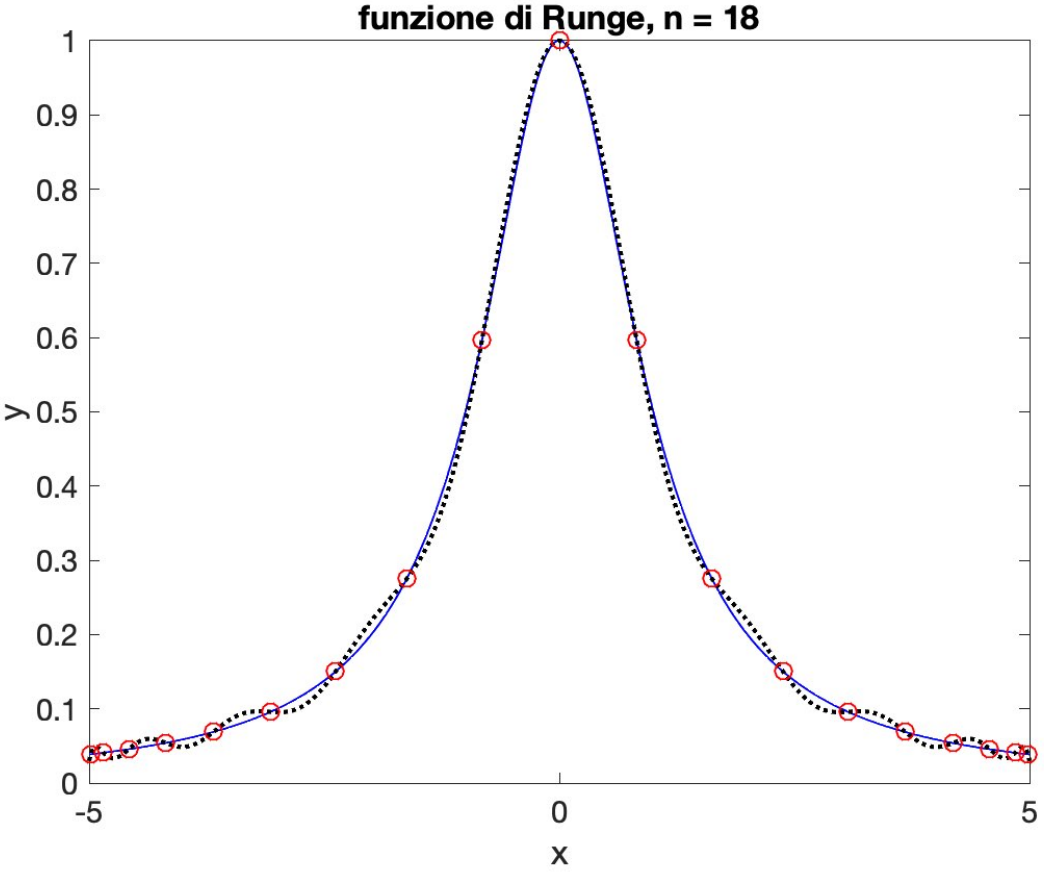


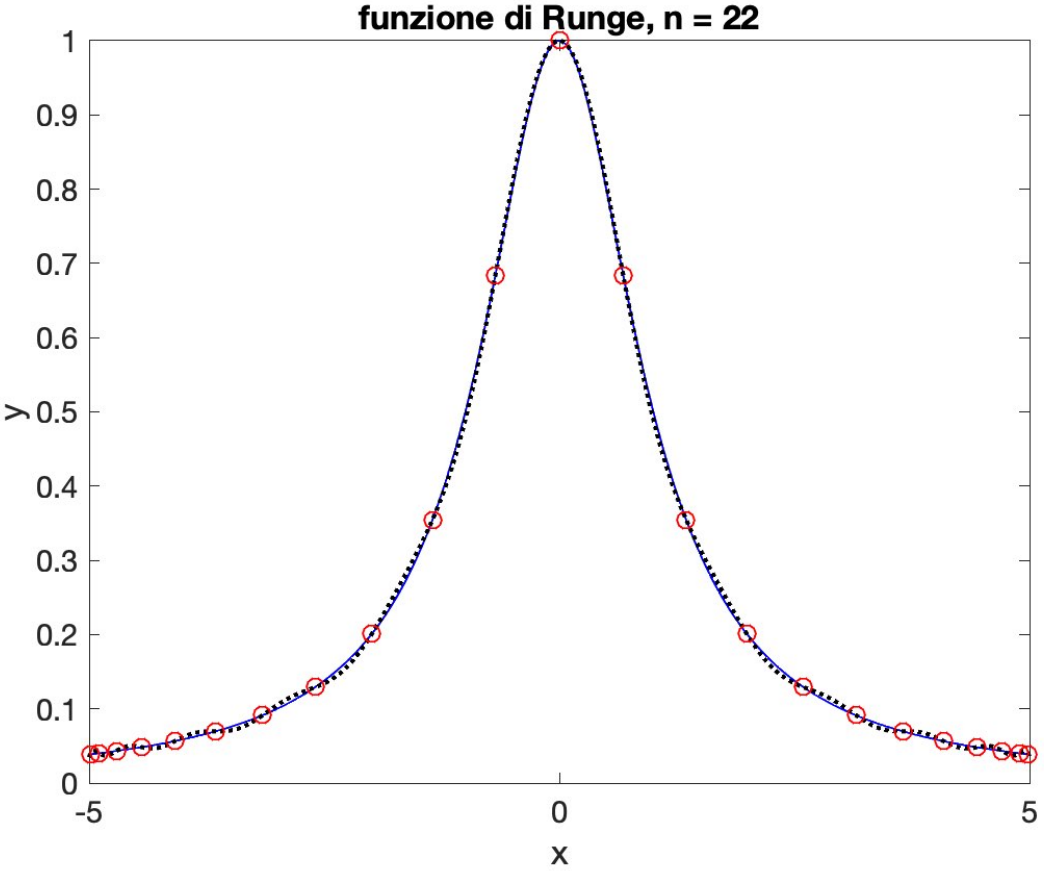

funzione di Runge, n = 2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
y
-5
0
5
x


funzione di Runge, n = 6
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
y
-5
0
5
x


funzione di Runge, n = 10
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
y
-5
0
5
x


funzione di Runge, n = 14
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
y
-5
0
5
x


funzione di Runge, n = 18
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
y
-5
0
5
x


funzione di Runge, n = 22
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
y
-5
0
5
x